

Segmentação de Imagens II

Denise Guliato

Recapitulando

- ▶ Filtros de realce
 - Baseados em derivada de primeira ordem
 - Baseados em derivada de segunda ordem
 - Máscara de nitidez (unsharp mask)
 - Filtro de ênfase (highboost filter)

Recapitulando

- ▶ A derivada de primeira ordem da função f no ponto x pode ser aproximada por ($\Delta x = 1$):

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f'(x) = f(x+1) - f(x)$$

Recapitulando

A derivada de segunda ordem pode ser aproximada por:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x^2} &= \frac{\partial f'(x)}{\partial x} = f'(x+1) - f'(x) = \\ &= (f(x+2) - f(x+1)) - (f(x+1) - f(x)) \\ &= f(x+2) - f(x+1) - f(x+1) + f(x) \\ &= f(x+2) - 2f(x+1) + f(x)\end{aligned}$$

Essa expansão é sobre o ponto $x+1$. A segunda derivada sobre o ponto x é obtida subtraindo 1 dos argumento

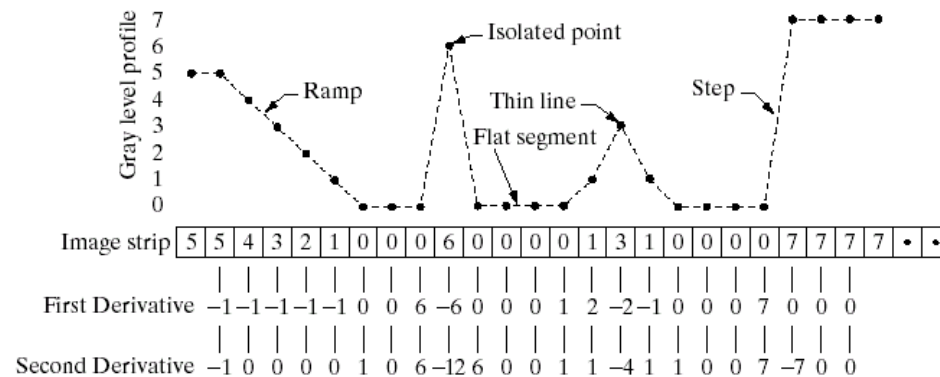
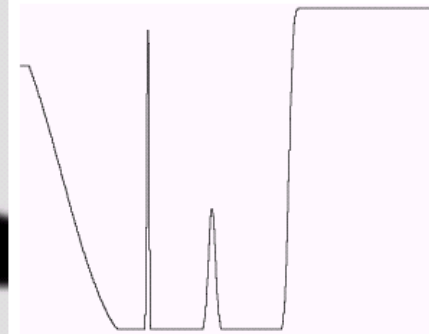
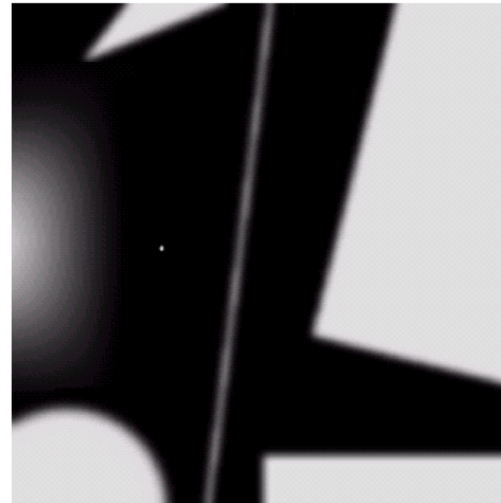
$$\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x^2} = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$$

Recapitulando

a b
c

FIGURE 3.38

(a) A simple image. (b) 1-D horizontal gray-level profile along the center of the image and including the isolated noise point.
(c) Simplified profile (the points are joined by dashed lines to simplify interpretation).



Recapitulando

Conclusões

- Derivadas de primeira ordem produzem arestas mais grossas na imagem;
- Derivadas de segunda ordem:
 - tem uma resposta forte para detalhes finos (pontos isolados, ruídos, linhas finas);
 - Resultam em aresta dupla em rampas e degraus;
 - O sinal pode ser usado para identificar a transição (claro para escuro – negativo; escuro para claro – positivo)

Roteiro da aula

- ▶ O que é Segmentação de imagens?
- ▶ Detecção de bordas
 - Detecção Básica de bordas
 - Método de Marr–Hildreth
 - Método de Canny
 - Seguidores de arestas
- ▶ Limiarização
- ▶ Segmentação baseada em regiões
 - Crescimento de regiões
 - Split and merge

Roteiro da aula

- ▶ O que é Segmentação de imagens?
- ▶ Detecção de bordas
 - Detecção Básica de bordas
 - Método de Marr–Hildreth
 - Método de Canny
 - Seguidores de arestas
- ▶ Limiarização
- ▶ Segmentação baseada em regiões
 - Crescimento de regiões
 - Split and merge

Aula de Hoje

- ▶ O que é Segmentação de imagens?
- ▶ Detecção de bordas
 - Detecção Básica de bordas
 - Método de Marr–Hildreth
 - Método de Canny

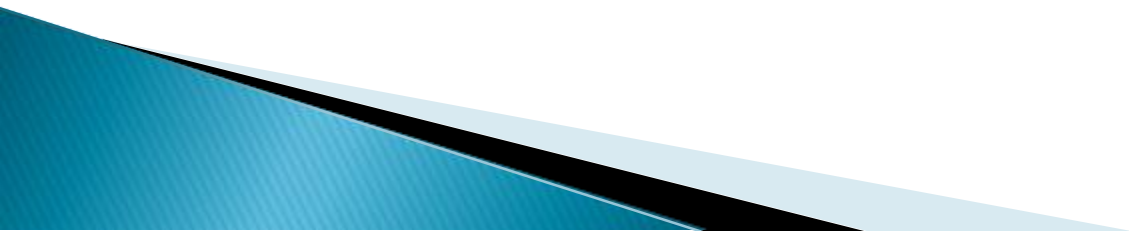
Segmentação de Imagens

- **Segmentação** é o processo que subdivide uma Imagem em suas partes constituintes.
- Baseado em duas propriedades dos níveis de cinza:
 - 1 – Descontinuidade**
 - 2 – Similaridade**

Segmentação baseada em descontinuidades

Detecção de Bordas

É a técnica mais utilizada para segmentação de imagens baseada nas variações abruptas (locais) de níveis de cinza.



Modelos de Bordas

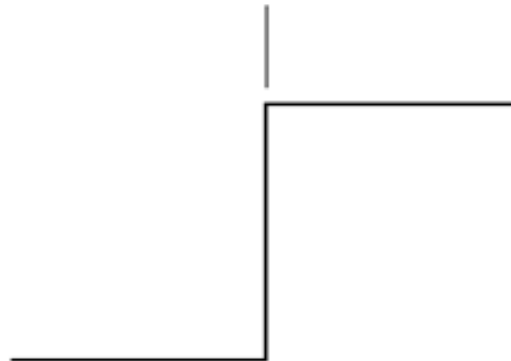
Modelos de arestas – são classificados de acordo com seu perfil de intensidade:

- **Aresta degrau** – envolve uma transição entre dois níveis de intensidade ocorrendo idealmente numa distancia de 1 pixel

Model of an ideal digital edge

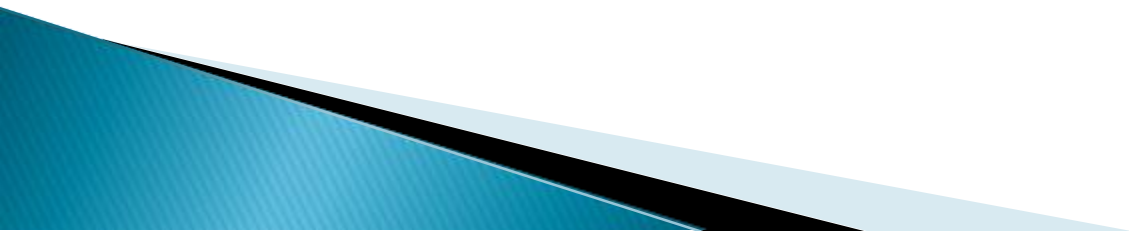


Gray-level profile
of a horizontal line
through the image



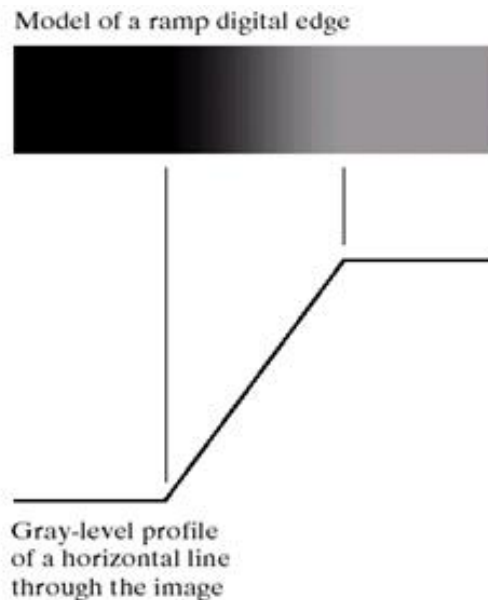
Modelos de Arestas

Na prática, arestas são borradas e apresentam ruído, com o grau de borramento determinado principalmente por limitações no mecanismo de focagem, e o ruído determinado principalmente pelos componentes eletrônicos do sistema de aquisição.



Modelos de Bordas

- ▶ **Aresta rampa** – A inclinação da rampa é inversamente proporcional ao grau de borramento na aresta.



Modelos de Bordas

- **Aresta telhado** – são modelos de linhas que atravessam uma região com a largura do telhado sendo determinada pela espessura e sharpness.



Exemplo

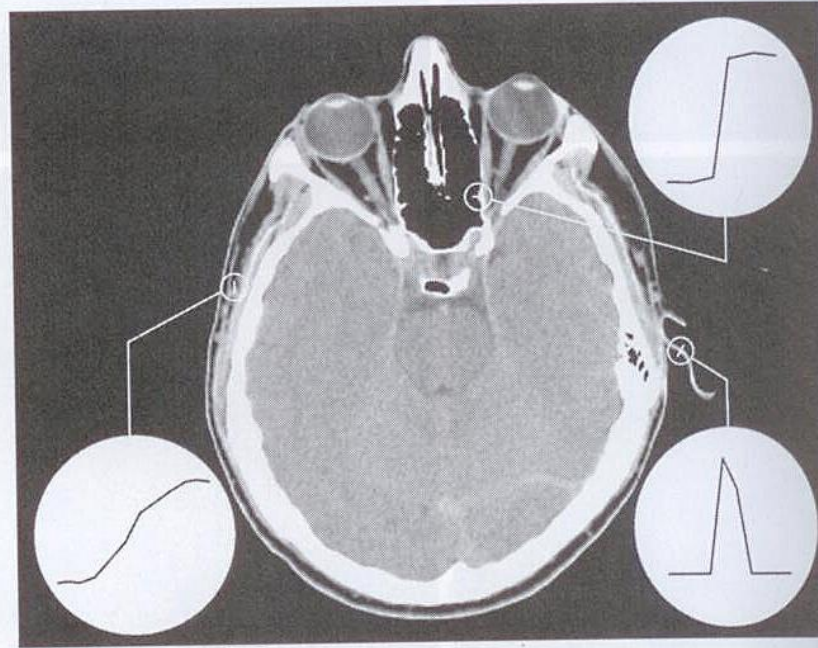


FIGURE 10.9 A 1508×1970 image showing (zoomed) actual ramp (bottom, left), step (top, right), and roof edge profiles. The profiles are from dark to light, in the areas indicated by the short line segments shown in the small circles. The ramp and “step” profiles span 9 pixels and 2 pixels, respectively. The base of the roof edge is 3 pixels. (Original image courtesy of Dr. David R. Pickens, Vanderbilt University.)

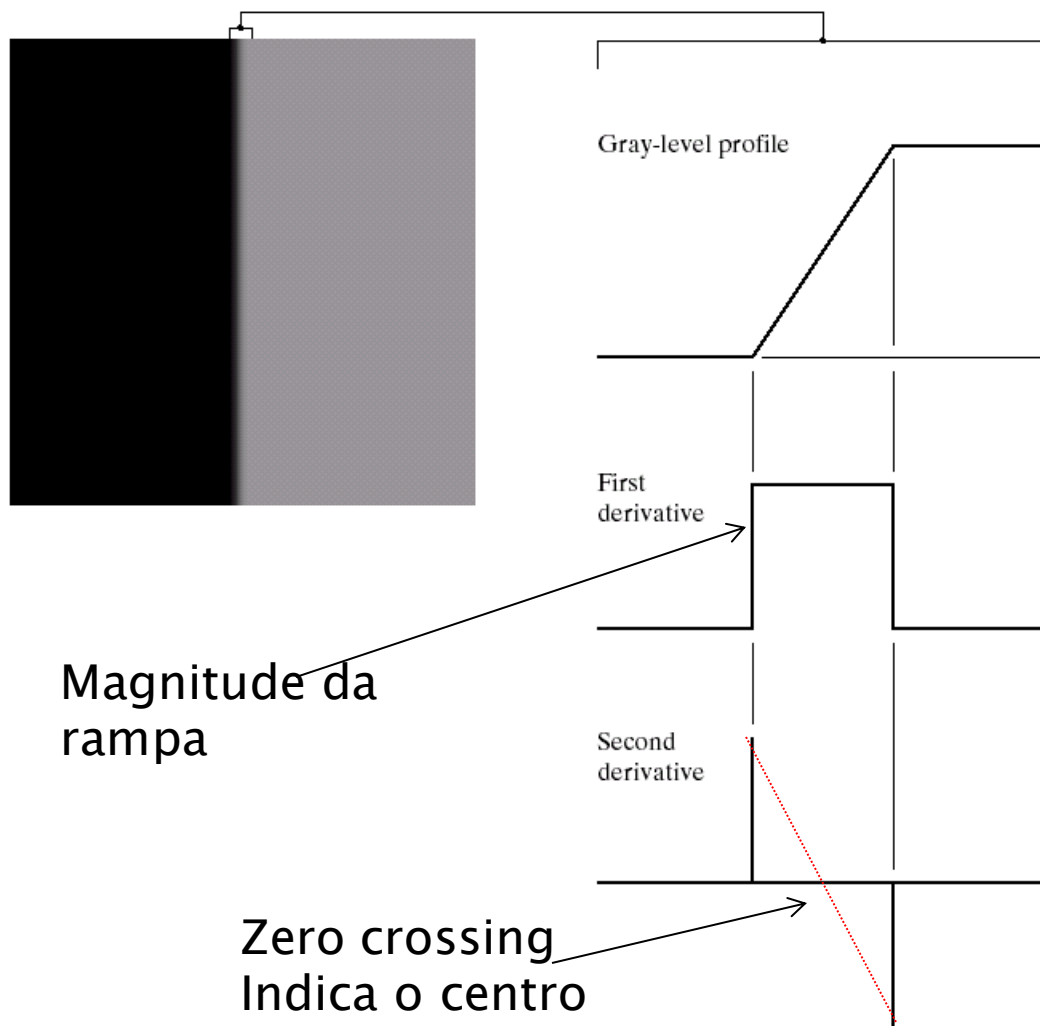
[†]Ramp edges with a sharp slope of a few pixels often are treated as step edges in order to differentiate them from ramps in the same image whose slopes are more gradual.

Comportamento da 1ª. e 2ª. derivadas

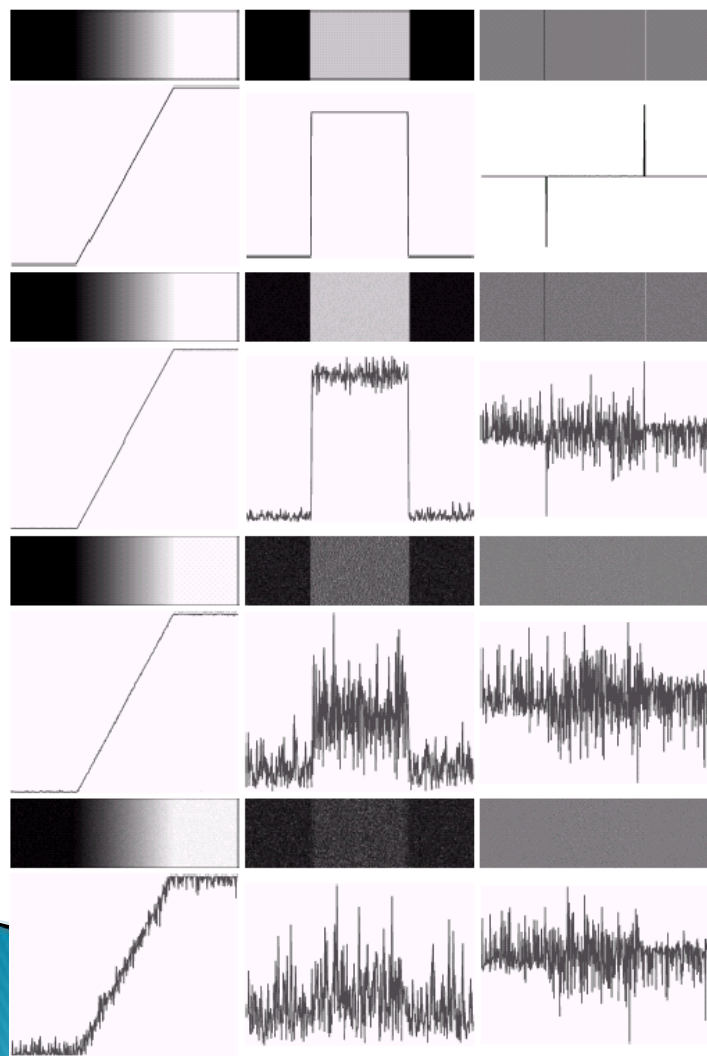
a b

FIGURE 10.6

(a) Two regions separated by a vertical edge.
(b) Detail near the edge, showing a gray-level profile, and the first and second derivatives of the profile.



Comportamento das 1ª. e 2ª. derivadas na presença de ruído



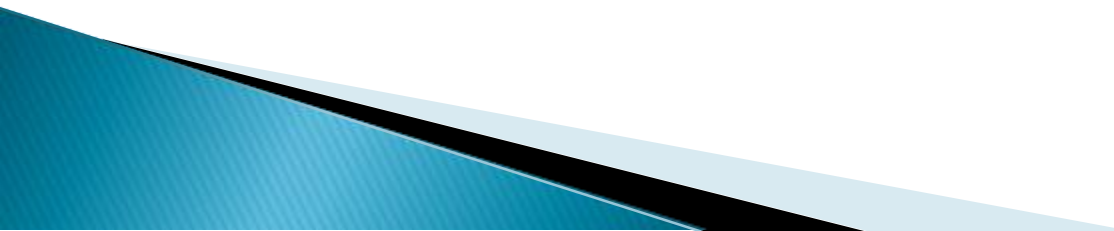
Note que o ruído tem impacto importante na 1ª. e 2ª. Derivadas usadas para a detecção de bordas

↓
suavização da imagem

FIGURE 10.7 First column: images and gray-level profiles of a ramp edge corrupted by random Gaussian noise of mean 0 and $\sigma = 0.0, 0.1, 1.0$, and 10.0 , respectively. Second column: first-derivative images and gray-level profiles. Third column: second-derivative images and gray-level profiles.

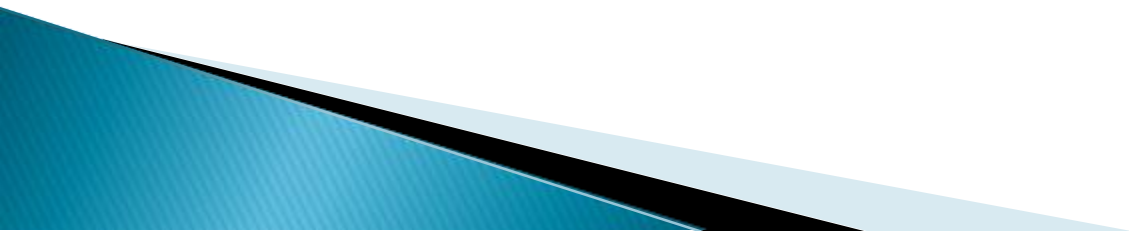
Detecção de Bordas

Concluimos que três passos fundamentais para a detecção de Bordas:

- ❖ Suavização da imagem para remoção de ruídos;
 - ❖ Detecção de todos os pontos que são potencialmente candidatos a se tornarem um pontos de aresta;
 - ❖ Localização da aresta – seleciona entre os pontos candidatos aqueles que pertencem ao conjuntos de pontos de uma aresta.
- 

Detecção Básica de Bordas

Pode-se detectar mudanças de intensidade com a finalidade de encontrar bordas usando as derivadas de primeira ou de segunda ordem.



O gradiente da imagem e suas propriedades

O gradiente permite calcular a força e a orientação de uma aresta no ponto (x,y) de uma imagem f .

$$\nabla f \equiv \text{grad}(f) \equiv \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

Propriedades do Gradiente

- ▶ A magnitude (tamanho) do gradiente define a taxa de mudança na direção do vetor gradiente

$$M(x, y) = \text{mag}(\nabla f) = \sqrt{g_x^2 + g_y^2} \equiv |g_x| + |g_y|$$

- ▶ note que g_x , g_y e $M(x,y)$ são imagens com a mesma dimensão que a original.
- ▶ $M(x,y)$ é dita imagem gradiente;

Propriedades do Gradiente

- ▶ O ângulo α define a direção do vetor gradiente, medido com relação ao eixo x

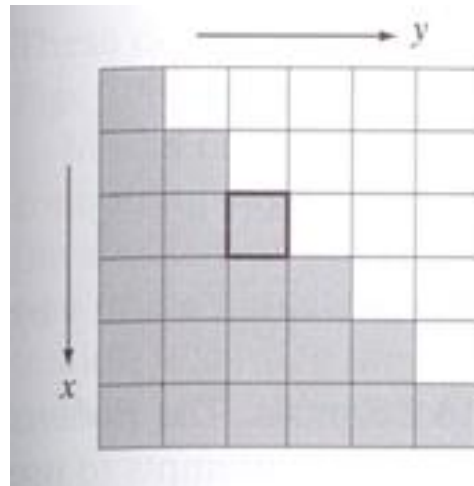
$$\alpha(x, y) = \tan^{-1}\left(\frac{g_y}{g_x}\right)$$

Se $g_x = 0 \rightarrow \alpha(x, y) = \pm 90^\circ$;
Se $g_y = 0 \rightarrow \alpha(x, y) = 0$

- ▶ note que a direção da aresta no ponto (x, y) é ortogonal à direção $\alpha(x, y)$ do vetor gradiente

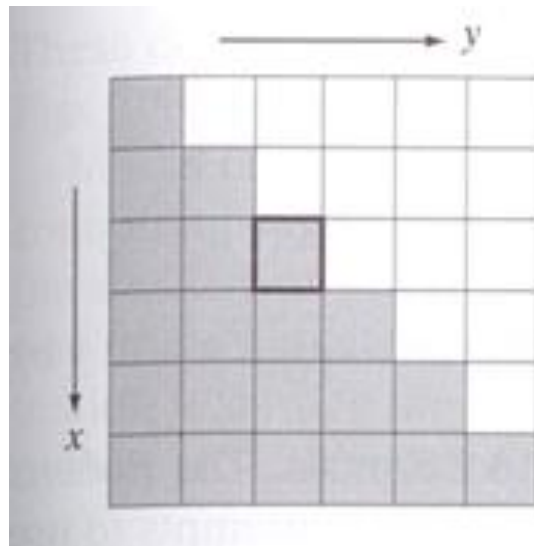
Propriedades do Gradiente – exemplo

- ▶ Veja uma seção ampliada de uma imagem contendo um segmento de borda reto;



Propriedades do Gradiente – exemplo

- Qual a magnitude e a direção da mudança de intensidade no ponto destacado ?



Operadores
gradientes???

Alguns Operadores de Gradiente

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

-1	0	0	-1
0	1	1	0

Roberts

-1	-1	-1	-1	0	1
0	0	0	-1	0	1
1	1	1	-1	0	1

Prewitt

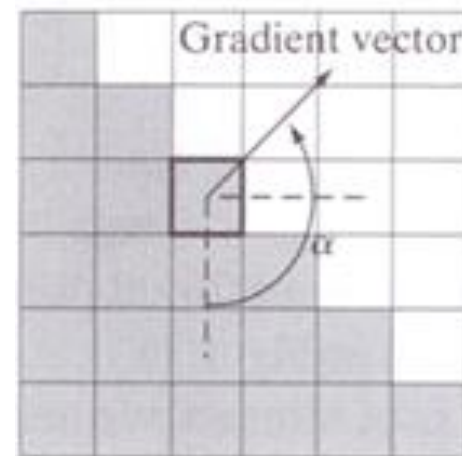
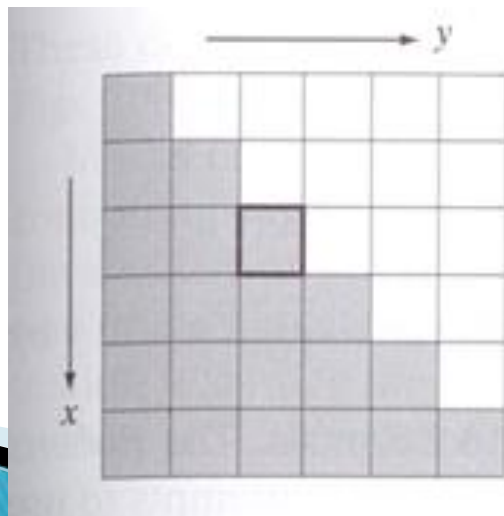
-1	-2	-1	-1	0	1
0	0	0	-2	0	2
1	2	1	-1	0	1

Sobel

Propriedades do Gradiente – exemplo

- ▶ Calcule a magnitude e o angulo do vetor gradiente no pixel destacado usando Prewitt.
(lembre-se da orientação da imagem para a análise)

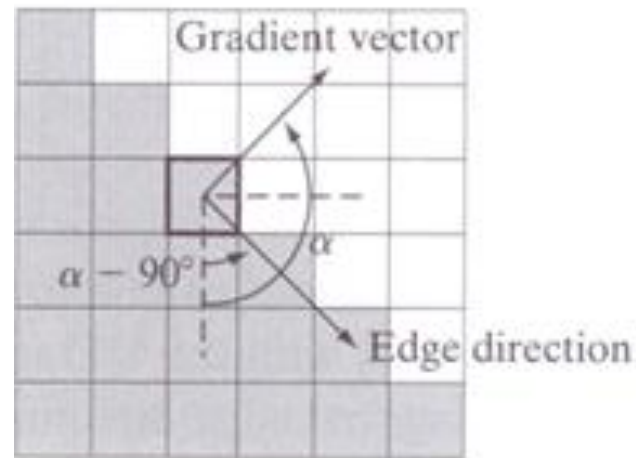
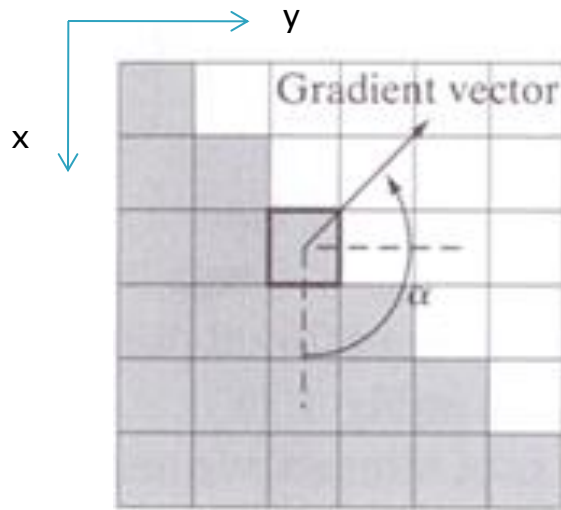
$$\nabla f \equiv \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \end{bmatrix}$$



Propriedades do Gradiente – exemplo

- ▶ A direção do vetor gradiente é dada por:

$$\alpha(x, y) = \tan^{-1}(g_x / g_y) = -45^\circ = 135^\circ \text{ com relação ao eixo } x$$



A borda em um ponto p é ortogonal ao sentido do vetor gradiente em p ;

O ângulo de borda é $135^\circ - 90^\circ = 45^\circ$ graus com relação a x .

Outro Exemplo do uso Gradiente

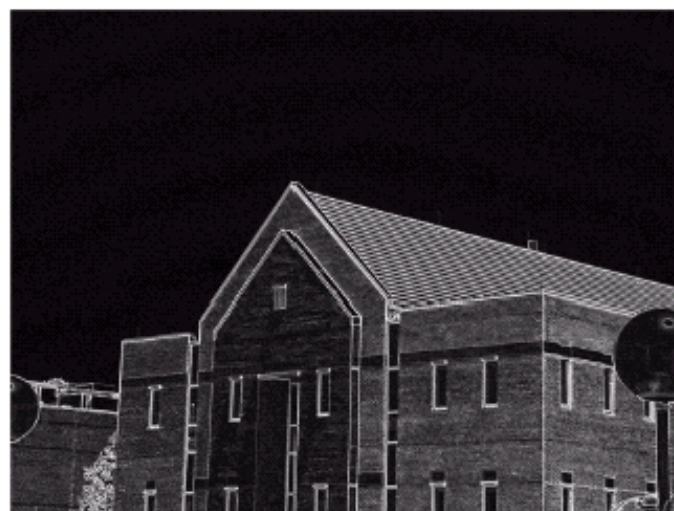
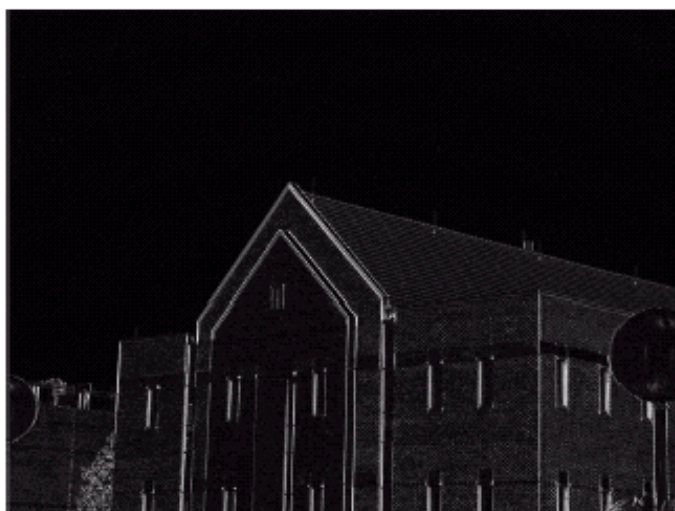
a b
c d

FIGURE 10.10

(a) Original image. (b) $|G_x|$, component of the gradient in the x -direction.

(c) $|G_y|$, component in the y -direction.

(d) Gradient image, $|G_x| + |G_y|$.

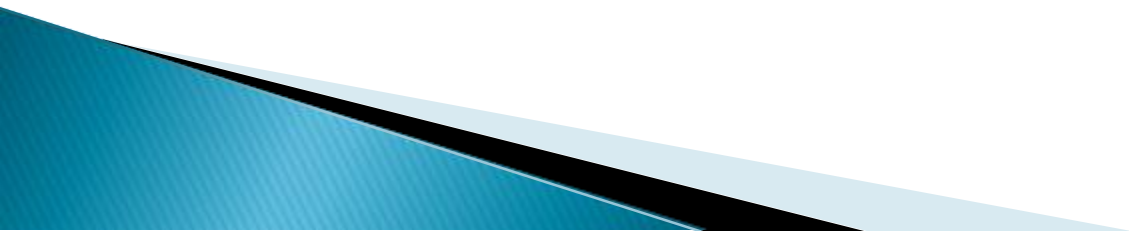


Outro exemplo do uso de Gradiente

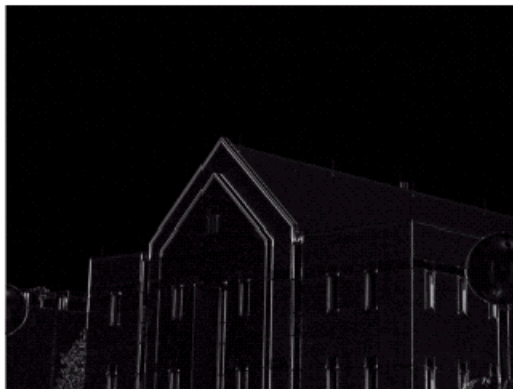
A imagem original apresenta detalhes da parede de tijolo;

Este nível de detalhamento muitas vezes atrapalha a detecção de bordas;

Uma solução é suavizar a imagem antes do processo de detecção de bordas



Outro exemplo do uso de Gradiente – suavizando a imagem



a	b
c	d

FIGURE 10.11
Same sequence as in Fig. 10.10, but with the original image smoothed with a 5×5 averaging filter.

Neste caso a imagem original foi suavizada com filtro da media com dimensão 5×5 – note que a respostas das mascaras são mais fortes nas arestas principais, sem predominancia do telhado

Comparando os resultados



Detecção de bordas
sem suavização da
imagem original



Detecção de bordas
com suavização da
imagem original

Outros Operadores de Gradiente

Para se obter as arestas inclinada com ± 45 graus, é preciso usar as máscaras que respondem mais fortemente a estas orientações:

0	1	1	-1	-1	0
-1	0	1	-1	0	1
-1	-1	0	0	1	1

Prewitt

0	1	2	-2	-1	0
-1	0	1	-1	0	1
-2	-1	0	0	1	2

Sobel

Operadores de Gradiente Diagonal



Uso do operador de Sobel
de 45°



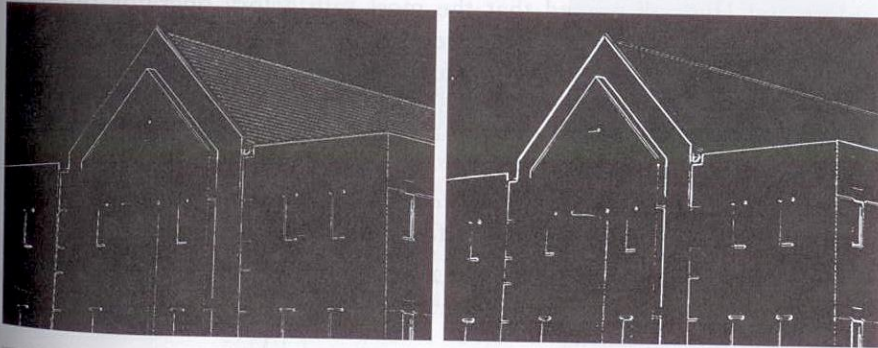
Uso do operador de Sobel
de -45°

Nota: Neste processamento foi usada a
imagem original suavizada

Combinando gradiente e limiarização

Uma limiarização pode ser executada sobre a imagem gradiente com o objetivo de ressaltar as bordas principais.

Quando se tem interesse em destacar as bordas da imagem e manter conectividade → deve-se suavizar a imagem como pré-processamento.



a b

FIGURE 10.20 (a) Thresholded version of the image in Fig. 10.16(d), with the threshold selected as 33% of the highest value in the image; this threshold was just high enough to eliminate most of the brick edges in the gradient image. (b) Thresholded version of the image in Fig. 10.18(d), obtained using a threshold equal to 33% of the highest value in that image.

Exercicio

- ▶ A mascara de Sobel em geral apresenta melhores resultados porque ela faz uma supressão de ruídos.
- ▶ Mostre que a resposta da mascara de Sobel (g_y) pode ser implementada passando uma mascara diferencial $[-1, 0, 1]$ seguida mascara de suavização $[1, 2, 1]^T$ (ou suas equivalentes vertical e horizontal para obter g_x)